

1 Mise en situation

1.1 Contexte

Le cordage de raquette est largement utilisé lors des tournois de tennis. Des spécialistes du cordage sont en activité 24h/24 pour tendre le cordage des joueurs professionnels.

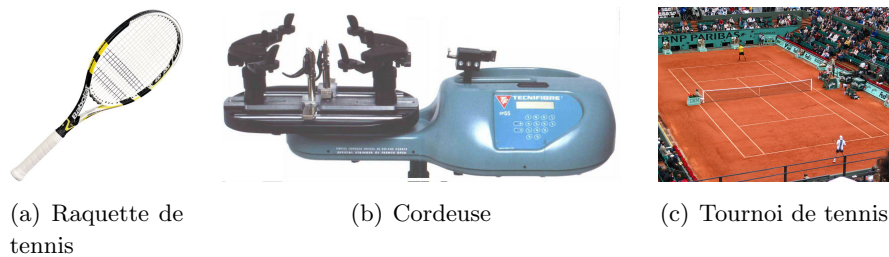


FIGURE 1 – La cordeuse et son contexte

Le cordeur de raquette est une personne importante dans la communauté du tennis, car de lui dépend beaucoup les performances des grands champions. Un mauvais cordage pénalise gravement un joueur professionnel, sensible au toucher des balles.

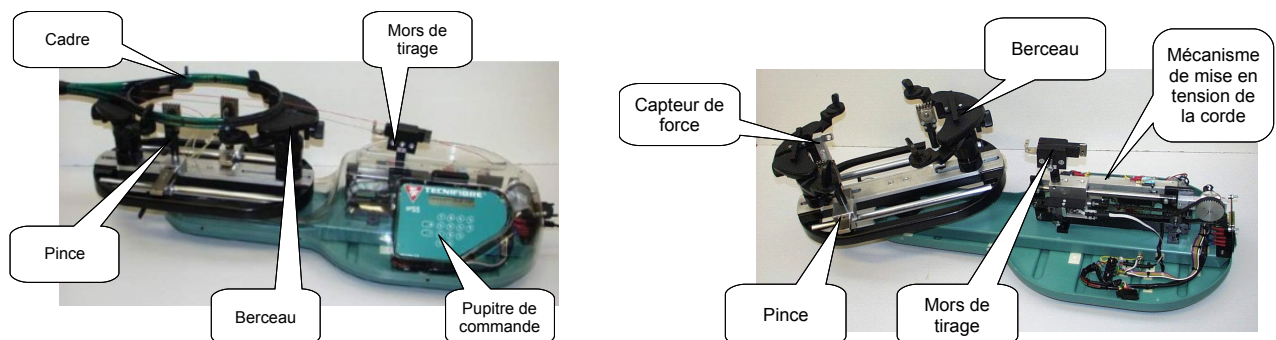
La cordeuse de raquette est donc un système essentiel dans le monde du tennis. C'est l'instrument qui permet au cordeur de corder les raquettes selon les caractéristiques souhaitées par les joueurs.

Elle est largement utilisée dans les centre d'entraînements et de préparation des tournois internationaux de tennis.

1.2 Présentation du système

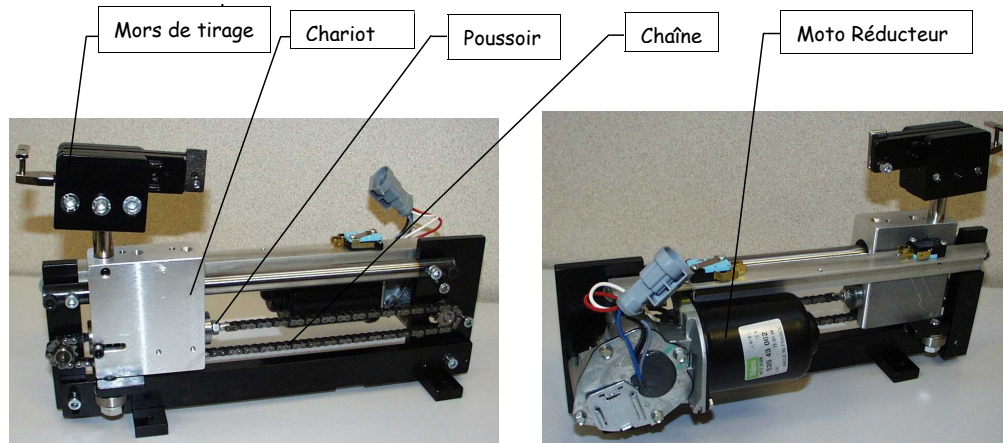
Issu des technologies mécatroniques industrielles, la cordeuse de raquettes permet d'obtenir un cordage précis des raquettes. La tension de cordage des brins est réglable et précise.

Le principe du cordage est le suivant : le cordeur attache la corde sur le cadre de la raquette. Puis il la fait passer de haut en bas, successivement, dans les orifices du cadres, en tendant la corde. Ensuite, il fait passer la corde de droite à gauche, successivement, en alternant un passage au dessus puis au dessous du cordage précédent (de haut en bas). Pour finir, il attache la corde sur un orifice du cadre.



1.3 Mécanisme de mise en tension

Le mécanisme de mise en tension est constitué principalement d'un motoréducteur et d'une transmission par chaîne assurant le déplacement du chariot. Celui-ci porte le mors de tirage auquel est fixée la corde à tendre.

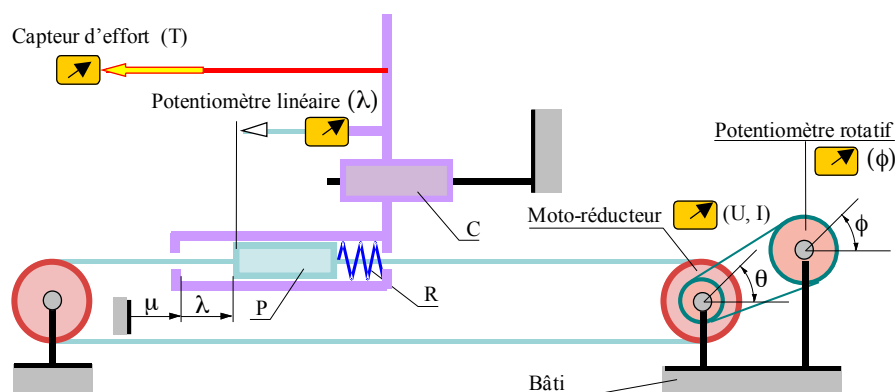


Le moto-réducteur est composé d'un moteur électrique à courant continu piloté par une carte électronique et d'un réducteur à roue et vis sans fin (rapport de transmission $r = 50$).

Le guidage en translation du chariot est réalisé par deux douilles à billes sur une colonne (pivot glissant) et deux galets opposés en appui sur le châssis (liaison ponctuelle bilatérale).

Le pincement de la corde dans le mors de tirage est assuré par un système formant un coin.

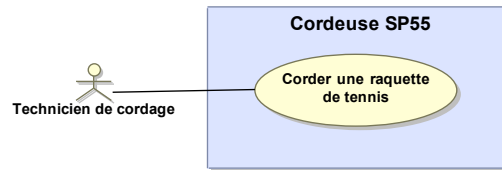
Fonctionnement Le brin tendu de la chaîne est attaché à un poussoir (P) en appui sur le chariot (C) par l'intermédiaire d'un ressort calibré (R). Lors de l'opération de tension, le poussoir (P) se déplace vers la droite par rapport au chariot en écrasant le ressort (R). Ce déplacement est mesuré par un potentiomètre linéaire qui envoie un signal, image de la tension dans la corde, à la carte électronique. Celle-ci gère alors la commande du moteur nécessaire à la réalisation précise de la tension.



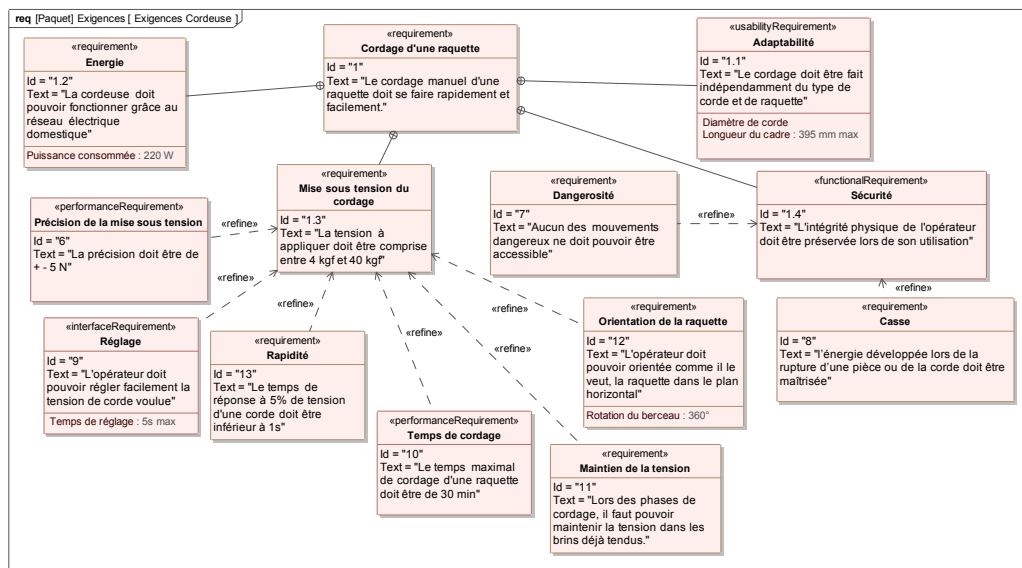
2 Analyse fonctionnelle

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs. Il est défini en termes de résultats attendus par les acteurs.



2.2 Diagramme des exigences

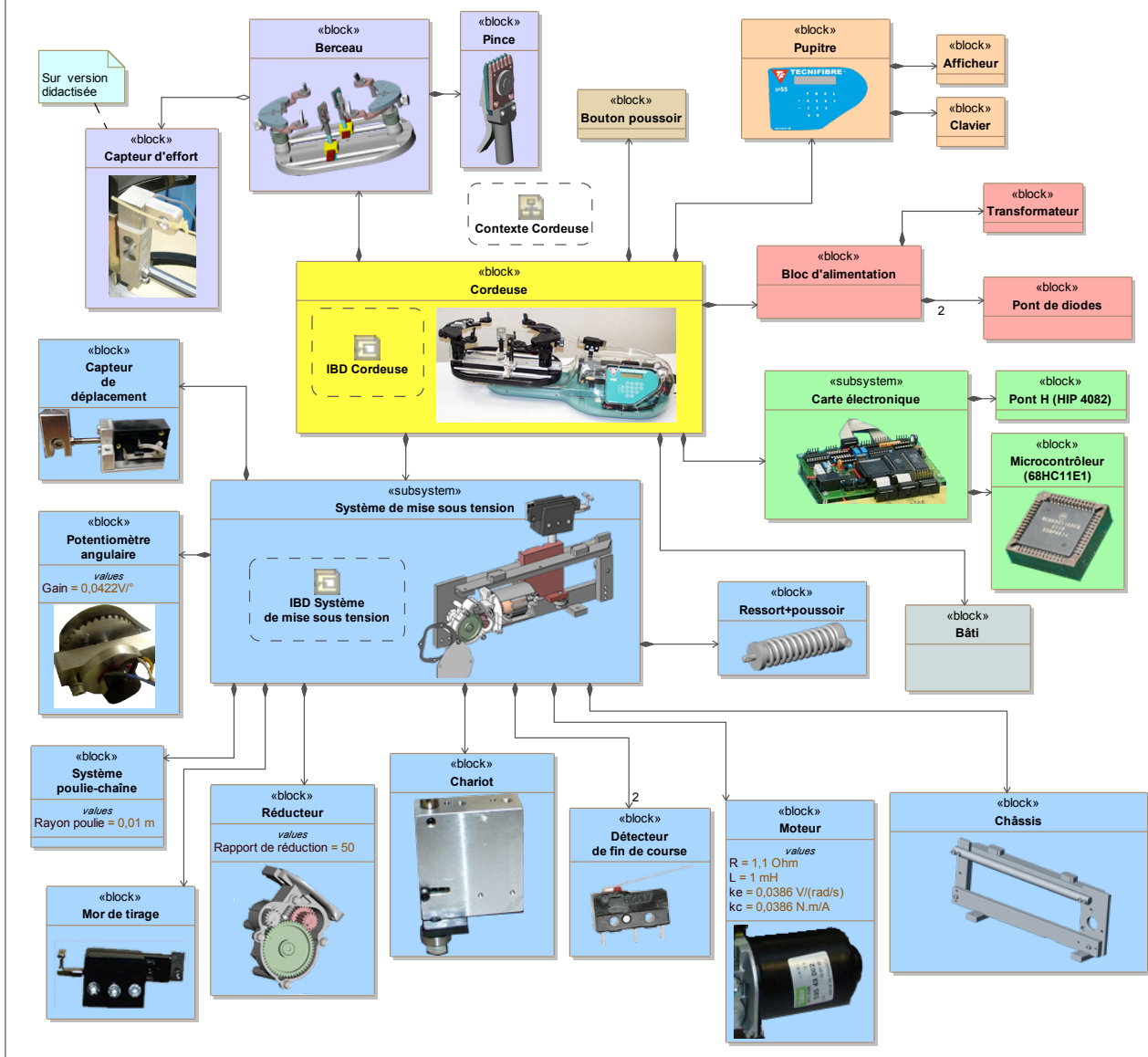


3 Analyse structurelle

3.1 Diagramme de définition des blocs

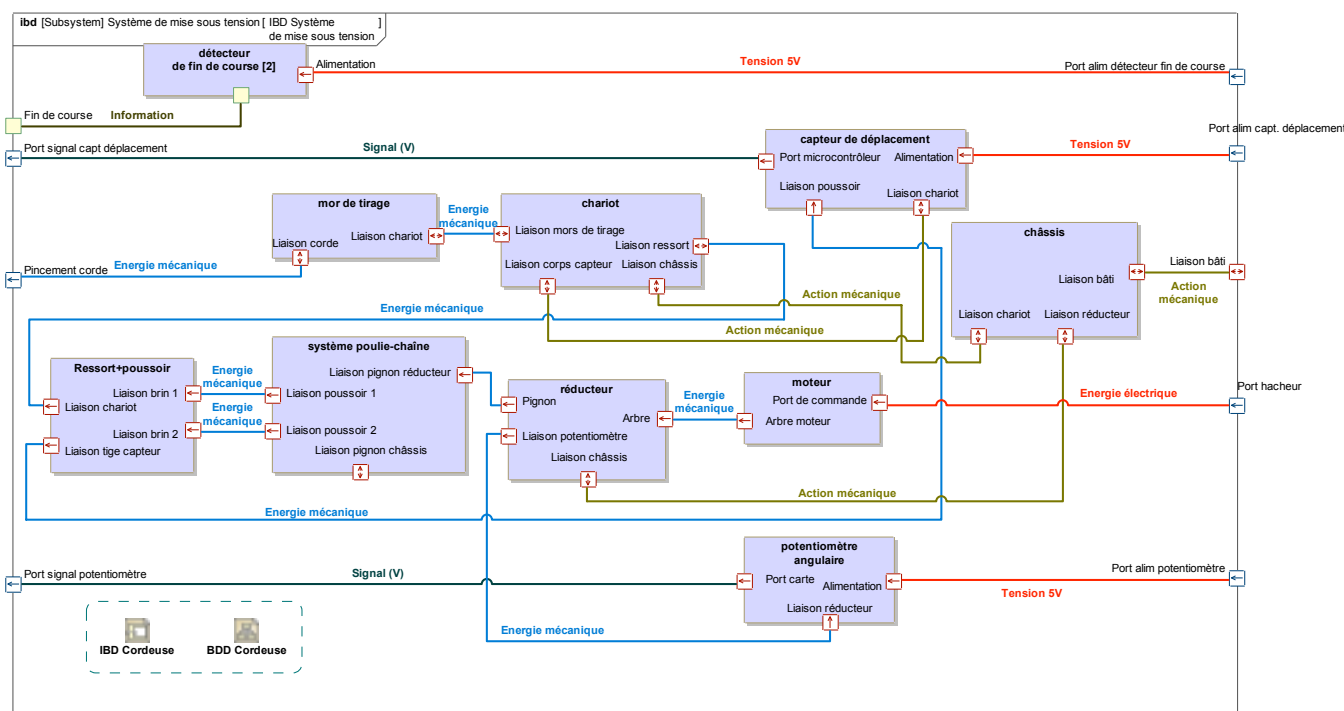
Le diagramme de définition des blocs (*Block Definition Diagram*) permet d'appréhender la structure globale du système en le présentant sous le point de vue composé/composant. Il répond à la question "qui contient quoi ?"

bdd [Paquet] Diagrammes structurels [BDD Cordeuse]



3.2 Diagrammes des blocs internes

Le diagramme de bloc interne (*Internal Block Diagram*) permet de représenter les échanges de matière, information et énergie entre les différents composants du système.



4 Composants de la chaine d'énergie

4.1 Moteur à courant continu

Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Le modèle de connaissance du moter est traduit par les différentes équations correspondent :

- L'équation (1), issue de la loi des mailles, correspond au modèle électrique du moteur modélisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force contre électro-motrice e :

$$u_m(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

- Les équations (2) et (3) correspondent aux équations de couplage électromécanique. Le courant $i(t)$ circulant dans la bobine génère des forces de Laplace se traduisant par un couple moteur $C_m(t)$. L'équation (3) traduit le lien entre la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ et la f.e.m $e(t)$:

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

- L'équation (4) correspond au principe fondamental de la dynamique en rotation appliqué au rotor du moteur, d'inertie équivalente J_{eq} , en liaison pivot avec le stator. Ce dernier est soumis à un couple moteur $C_m(t)$, un frottement visqueux dû à la liaison $f_v \cdot \omega_m(t)$ et un couple extérieur $C_{ext}(t)$:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

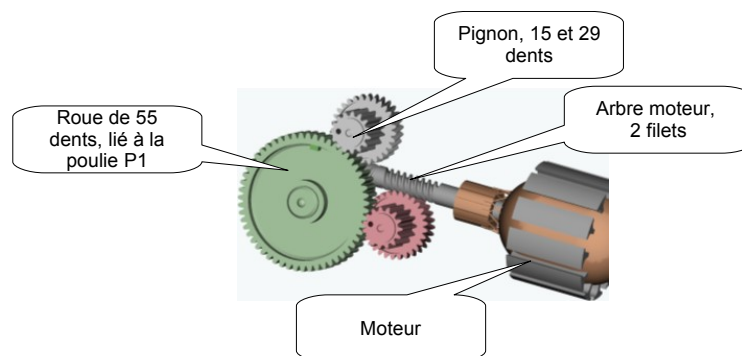
Caractéristiques techniques du moteur

Résistance de l'induit	$R = 1,1 \, \Omega$
Inductance de l'induit	$L = 1 \, \text{mH}$
Constante de force contre électro-motrice	$k_e = 0,0386 \, \text{V}/(\text{rad/s})$
Constante de couple	$k_c = 0,0386 \, \text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$
Frottement visqueux	$f_v = 0,56 \cdot 10^{-4} \, \text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1}\cdot\text{s}$
Inertie équivalente	$J_{eq} = 2 \cdot 10^{-4} \, \text{kg}\cdot\text{m}^2$

TABLE 1 – Motorisation MFD 250 PV LS

4.2 Le réducteur

Le réducteur utilisé permet d'obtenir un fort rapport de réduction dans un encombrement réduit. Sa fonction principale est de réduire la vitesse de rotation du moteur et d'augmenter le couple en sortie du réducteur.



Il se compose d'un système roue-vis sans fin relié directement en sortie de moteur, puis d'un train d'engrenages permettant un rapport de réduction élevé.

4.3 Système pignon-chaîne

Le système pignon-chaîne est accouplé à la sortie du réducteur et permet de transmettre le mouvement de translation au mors de tension. On considère que le rapport de réduction entre le moteur et le pignon entraînant la chaîne est : $r = \frac{1}{50}$. De plus, le couple sur la poulie C_p est lié au couple s'appliquant sur le moteur C_{ext} par la relation $C_p(t) = \frac{1}{r} C_{ext}(t)$ où r représente le rapport de réduction entre la rotation de la poulie et la rotation de l'arbre moteur.

4.4 La corde

Un fois la corde mise sous tension (sans jeu) son comportement est assimilable à celui d'un ressort :

$$-k(x_{m0} - x(t)) = T(t)$$

avec :

- $T(t)$: l'effort imposé par le système sur l'extrémité de la corde ;
- x_0 : la longueur à vide de la corde ;
- $x(t) = x_m(t) + x_{m0}$: la longueur de la corde ;
- $k = 3000 \, \text{N/m}$: la raideur de la corde.

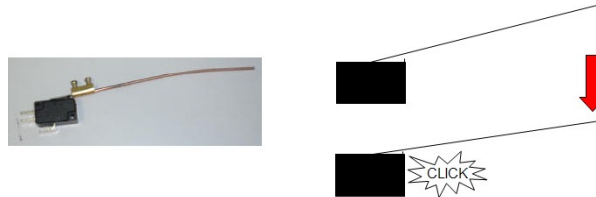
5 Composants de la chaîne d'information

5.1 Le potentiomètre linéaire

Le système possède un potentiomètre linéaire permettant de mesurer « indirectement » l'effort $T(t)$ appliqué sur la corde. C'est en effet l'allongement d'un ressort qui est mesuré, connaissant sa raideur ($K = 32000 \text{ N/m}$) il est alors possible de remonter à la valeur de l'effort. On note finalement K_{capt} le gain de ce capteur tel que $K_{capt} = 0,082 \text{ V/N}$.

5.2 Les détecteurs de présence mécanique

Ils détectent la présence d'un objet par contact mécanique. Le principe de fonctionnement est celui d'un interrupteur, ils prennent donc un état 0 ou 1.



L'avantage principal de ce type de capteur est la simplicité d'utilisation. Leur inconvénient est d'être en contact direct avec le produit.

5.3 Carte de commande

La carte de commande est composée de différents éléments.

Comparateur La carte permet de comparer la consigne ainsi que différentes autres grandeurs physiques aux valeurs mesurées par les différents capteurs. Ces opérations peuvent être modélisées par des comparateurs idéaux.

Convertisseur Un convertisseur est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la consigne en une tension image de cette consigne. Son gain K_c a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi.

Correcteur Un correcteur proportionnel de gain $K_p = 8$ est intégré dans la carte. Il permet de corriger l'écart en sortie de comparateur de façon à optimiser les performances du système. Il peut être directement modifié au sein du logiciel.

Attention ! Non-linéarité possible : saturation en sortie du correcteur.

6 Utilisation du système

6.1 Mise en route

Allumer l'ordinateur dédié à la cordeuse SP55, puis allumer la cordeuse grâce à l'**interrupteur** situé sur le côté droit et le boîtier DMS grâce à l'**interrupteur** situé sur sa face arrière.. Lancer ensuite le logiciel d'acquisition **SP55**.

Pour tendre la corde :

- affichez un effort de traction supérieur à 5 kg·f en utilisant les touches numériques (la touche **T** permet d'effacer l'affichage pour modification) ;
- faire passer la corde dans le rail de sélection et bloquer la corde dans le mors de serrage ;
- appuyez sur le **bouton poussoir** noir ;
- constatez que le chariot se déplace et maintient la corde sous tension ;
- un deuxième appui sur le bouton poussoir ramène le chariot en position initiale.

6.2 Réponse indicielle du système (boucle fermée)

La procédure est la suivante mais :

- sur la cordeuse régler une tension de cordage de 5 kg·f et appuyer sur le bouton poussoir ;
- cliquer sur **Mesures/Initialisation** ;
- appuyer avec un doigt sur la corde en tension et laisser le système se stabiliser ;
- appuyer sur le bouton **Bouton Départ** de la cordeuse qui lance une acquisition de 10 s, pendant cette acquisition relâcher d'un seul coup la tension maintenu par le doigt ;
- un fois la mesure terminée et les résultats importés, cliquer sur **Fermer** ;
- cliquer sur **Courbes** et régler :
 - abscisse : temps ;
 - ordonnées : Force ressort ;
- cliquer sur **Tracer**.

6.3 Exporter les mesures vers Excel

Retourner sur l'interface **Choix des paramètres** et cliquer sur l'icône **Export vers Excel** (voir la Figure ci-dessous).

